

Correction du devoir surveillé 3.

Exercice 1

1°) Soient u et v les fonctions suivantes, qui sont de classe C^1 sur $[1, 2]$:

$$\begin{aligned} u(x) &= \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) & u'(x) &= \frac{\frac{-1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x}} = \frac{-1}{x^2} \frac{1}{\frac{x+1}{x}} = \frac{-1}{x(x+1)} \\ v(x) &= x^2 & v'(x) &= \frac{x^3}{3} \end{aligned}$$

Par intégration par parties,

$$\begin{aligned} I &= \left[\frac{x^3}{3} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \right]_1^2 - \int_1^2 \frac{x^3}{3} \frac{-1}{x(x+1)} dx \\ &= \frac{8}{3} \ln\left(\frac{3}{2}\right) - \frac{1}{3} \ln(2) + \frac{1}{3} \int_1^2 \frac{x^2}{1+x} dx \\ &= \frac{8}{3} \ln(3) - \frac{8}{3} \ln(2) - \frac{1}{3} \ln(2) + \frac{1}{3} \int_1^2 \frac{x^2 - 1 + 1}{1+x} dx \\ &= \frac{8}{3} \ln(3) - \frac{9}{3} \ln(2) + \frac{1}{3} \int_1^2 \left(\frac{(x-1)(x+1)}{x+1} + \frac{1}{1+x} \right) dx \\ &= \frac{8}{3} \ln(3) - \frac{9}{3} \ln(2) + \frac{1}{3} \int_1^2 \left(x - 1 + \frac{1}{1+x} \right) dx \\ &= \frac{8}{3} \ln(3) - \frac{9}{3} \ln(2) + \frac{1}{3} \left[\frac{x^2}{2} - x + \ln(|1+x|) \right]_1^2 \\ &= \frac{8}{3} \ln(3) - \frac{9}{3} \ln(2) + \frac{1}{3} \left(\frac{2^2}{2} - 2 + \ln(3) - \frac{1}{2} + 1 - \ln(2) \right) \\ &= \frac{8}{3} \ln(3) - \frac{9}{3} \ln(2) + \frac{1}{3} \ln(3) - \frac{1}{3} \ln(2) + \frac{1}{6} \\ &\boxed{I = 3 \ln(3) - \frac{10}{3} \ln(2) + \frac{1}{6}} \end{aligned}$$

2°) On pose : $t = \sin x$. La fonction $x \mapsto \sin x$ est bien de classe C^1 sur $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$.

On note $dt = \cos x \, dx$.

$$\begin{cases} \text{Si } x = \frac{\pi}{6} \text{ alors } t = \frac{1}{2} \\ \text{Si } x = \frac{\pi}{2} \text{ alors } t = 1. \end{cases}$$

$$J = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x \cos x}{\sqrt{\sin x}} dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin^2 x}{\sqrt{\sin x}} \cos x \, dx$$

Par le théorème de changement de variables,

$$\begin{aligned}
 J &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1-t^2}{\sqrt{t}} dt = \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(t^{-\frac{1}{2}} - t^{\frac{3}{2}} \right) dt \\
 &= \left[\frac{t^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} - \frac{t^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} \right]_{\frac{1}{2}}^1 = \left[2\sqrt{t} - \frac{2}{5}t^2\sqrt{t} \right]_{\frac{1}{2}}^1 \\
 &= 2 - \frac{2}{5} - \left(\frac{2}{\sqrt{2}} - \frac{2}{5} \frac{1}{4} \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{8}{5} - \sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{20} \\
 \boxed{J &= \frac{8}{5} - \frac{19}{20}\sqrt{2}}
 \end{aligned}$$

Exercice 2

1°)

$$\begin{aligned}
 1 - a + a^2 - a^3 + a^4 &= \sum_{k=0}^4 (-a)^k \\
 &= \frac{1 - (-a)^5}{1 - (-a)} \text{ car } -a \neq 1 \\
 &= \frac{1 + a^5}{1 + a} \text{ car 5 est impair}
 \end{aligned}$$

Or $a^5 = (e^{i\frac{\pi}{5}})^5 = e^{i\pi} = -1$. Donc, $\boxed{1 - a + a^2 - a^3 + a^4 = 0}$.

2°) $a^5 = -1$ donc $a^4 \times a = -1$. Comme $a \neq 0$, $a^4 = -\frac{1}{a}$.

Or $|a| = 1$ donc $a^4 = -\bar{a}$.

De même, $a^3 \times a^2 = -1$ donc $a^3 = -\frac{1}{a^2} = -\left(\frac{1}{a}\right)^2 = -\bar{a}^2$.

Ainsi, $1 - a + a^2 - a^3 + a^4 = 1 - a + a^2 + \bar{a}^2 - \bar{a}$ donc $\boxed{1 - (a + \bar{a}) + (a^2 + \bar{a}^2) = 1 - a + a^2 - a^3 + a^4}$.

3°) $a + \bar{a} = e^{i\frac{\pi}{5}} + e^{-i\frac{\pi}{5}} = 2 \cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$ par une formule d'Euler.

De même, $a^2 + \bar{a}^2 = e^{i\frac{2\pi}{5}} + e^{-i\frac{2\pi}{5}} = 2 \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$.

Ainsi, $1 - 2 \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) + 2 \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = 1 - (a + \bar{a}) + (a^2 + \bar{a}^2)$.

On en déduit par les questions 1 et 2 que $\boxed{1 - 2 \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) + 2 \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = 0}$.

4°) On sait que : $\forall x \in \mathbb{R}, \cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1$.

Ainsi, $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = 2 \cos^2\left(\frac{\pi}{5}\right) - 1$.

D'où, $1 - 2 \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) + 2 \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = 1 - 2 \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) + 2 \left(2 \cos^2\left(\frac{\pi}{5}\right) - 1\right) = 4 \cos^2\left(\frac{\pi}{5}\right) - 2 \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - 1$.

Cette quantité est nulle par la question précédente.

Donc, $\boxed{\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \text{ est solution de l'équation : } 4X^2 - 2X - 1 = 0.}$

5°) Le trinôme $4X^2 - 2X - 1$ a pour discriminant $\Delta = 4 + 16 = 20 = (2\sqrt{5})^2$.

Les solutions sont : $\frac{2 + 2\sqrt{5}}{8} = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}$ et $\frac{1 - \sqrt{5}}{4}$.

Or $\frac{\pi}{5} \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ donc $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \geq 0$.

Comme $\frac{1 - \sqrt{5}}{4} < 0$, on en déduit que : $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}$.

On rappelle alors : $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = 2\cos^2\left(\frac{\pi}{5}\right) - 1$.

Ainsi, $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = 2\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{4}\right)^2 - 1 = \frac{1 + 2\sqrt{5} + 5}{8} - 1 = \frac{3 + \sqrt{5}}{4} - 1$.

Finalement, $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{-1 + \sqrt{5}}{4}$.

Exercice 3

1°) Soit $z \in \mathbb{C}$.

$$\begin{aligned} z^n + 1 = 0 &\iff z^n = -1 \\ &\iff z^n = e^{i\pi} \\ &\iff z^n = \left(e^{i\frac{\pi}{n}}\right)^n \\ &\iff \left(\frac{z}{e^{i\frac{\pi}{n}}}\right)^n = 1 \\ &\iff \exists k \in \{0, \dots, n-1\}, \frac{z}{e^{i\frac{\pi}{n}}} = e^{i\frac{2k\pi}{n}} \\ &\iff \exists k \in \{0, \dots, n-1\}, z = e^{i\frac{\pi}{n}} e^{i\frac{2k\pi}{n}} \end{aligned}$$

Donc l'ensemble des solutions est $\left\{e^{i\frac{(2k+1)\pi}{n}} / k \in \{0, \dots, n-1\}\right\}$.

2°) a) Soit $z \in \mathbb{C}$.

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} \left(z + e^{i\frac{2k\pi}{n}}\right)^n &= \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} z^p \left(e^{i\frac{2k\pi}{n}}\right)^{n-p} && \text{par la formule du binôme} \\ &= \sum_{p=0}^n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{p} z^p \left(e^{i\frac{2k\pi}{n}}\right)^{n-p} && \text{(échange des sommes)} \\ &= \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} z^p \left(\sum_{k=0}^{n-1} e^{i\frac{2k\pi}{n}(n-p)}\right) && \text{car } \binom{n}{p} z^p \text{ est une constante vis-à-vis de } k \end{aligned}$$

$$\sum_{k=0}^{n-1} \left(z + e^{i\frac{2k\pi}{n}}\right)^n = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} a_p z^p$$

b) Soit $p \in \{0, \dots, n\}$. $a_p = \sum_{k=0}^{n-1} \left(e^{i\frac{2\pi}{n}(n-p)}\right)^k$.

- Si $p = n$, $e^{i\frac{2\pi}{n}(n-p)} = e^{i0} = 1$; si $p = 0$, $e^{i\frac{2\pi}{n}(n-p)} = e^{i2\pi} = 1$.
Donc, $\boxed{\text{pour } p = 0 \text{ et } p = n, a_p = n}$.

- Si $p \in \{1, \dots, n-1\}$: on a $0 < p < n$ donc aussi $0 < n-p < n$, donc $0 < \frac{n-p}{n} < 1$ et $\frac{2\pi(n-p)}{n} \in]0, 2\pi[$. Ainsi, $e^{i\frac{2(n-p)\pi}{n}} \neq 1$, ce qui permet d'écrire :

$$\begin{aligned} a_p &= \frac{1 - \left(e^{i\frac{2(n-p)\pi}{n}}\right)^n}{1 - e^{-i\frac{2(n-p)\pi}{n}}} \\ &= \frac{1 - e^{i2(n-p)\pi}}{1 - e^{-i\frac{2(n-p)\pi}{n}}} \\ \boxed{a_p = 0} \quad \text{car } (n-p) \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

c) D'après les question a et b : $\sum_{k=0}^{n-1} \left(z + e^{i\frac{2k\pi}{n}}\right)^n = \binom{n}{0}a_0z^0 + \binom{n}{n}a_nz^n = \boxed{n(1+z^n)}$.

3°) a) Soient θ et θ' deux réels.

$$\begin{aligned} e^{i\theta} + e^{i\theta'} &= e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}} \left(e^{i\left(\theta-\frac{\theta+\theta'}{2}\right)} + e^{i\left(\theta'-\frac{\theta+\theta'}{2}\right)} \right) \\ &= e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}} \left(e^{i\frac{\theta-\theta'}{2}} + e^{i\frac{\theta'-\theta}{2}} \right) \\ \boxed{e^{i\theta} + e^{i\theta'} = e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}} 2 \cos\left(\frac{\theta-\theta'}{2}\right)} \end{aligned}$$

b) Prenons $z = e^{i\frac{\pi}{n}}$, d'après la question 1, on a donc $n(z^n + 1) = 0$.

Donc, d'après la question 2c, $\sum_{k=0}^{n-1} \left(e^{i\frac{\pi}{n}} + e^{i\frac{2k\pi}{n}}\right)^n = 0$.

Soit $k \in \{0, \dots, n-1\}$, utilisons la question précédente avec $\theta = \frac{\pi}{n}$ et $\theta' = \frac{2k\pi}{n}$:

$\theta + \theta' = \frac{\pi}{n} + \frac{2k\pi}{n} = \frac{(2k+1)\pi}{n}$ et $\theta - \theta' = \frac{\pi}{n} - \frac{2k\pi}{n} = \frac{(-2k+1)\pi}{n}$, donc :

$$\begin{aligned} e^{i\frac{\pi}{n}} + e^{i\frac{2k\pi}{n}} &= 2e^{i\frac{(2k+1)\pi}{2n}} \cos\left(\frac{(-2k+1)\pi}{2n}\right) \\ &= 2e^{i\frac{(2k+1)\pi}{2n}} \cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right) \\ \text{d'où} \quad \left(e^{i\frac{\pi}{n}} + e^{i\frac{2k\pi}{n}}\right)^n &= 2^n e^{i\frac{(2k+1)\pi}{2}} \cos^n\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right) \\ &= 2^n e^{i\frac{\pi}{2}} e^{ik\pi} \cos^n\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right) \\ &= 2^n i(-1)^k \cos^n\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right) \quad \text{car } e^{ik\pi} = (e^{i\pi})^k = (-1)^k \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} \left(e^{i\frac{\pi}{n}} + e^{i\frac{2k\pi}{n}}\right)^n &= \sum_{k=0}^{n-1} 2^n i(-1)^k \cos^n\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right) \\ &= 2^n i \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \cos^n\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right) \end{aligned}$$

Puisque cette somme est nulle et que $2^n i \neq 0$, on obtient bien : $\boxed{\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \cos^n\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right) = 0}$.

Exercice 4

Partie 1 : Indépendance vis-à-vis de n

1°) a) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x + \pi) = \frac{1}{1 + (\cos(x + \pi))^2} = \frac{1}{1 + (-\cos(x))^2} = \frac{1}{1 + (\cos(x))^2} = f(x)$.

Ainsi $\boxed{f \text{ est } \pi\text{-périodique}}$.

b) Soit $n \in \mathbb{N}$. Comme f est π -périodique, l'intégrale de f sur un segment de longueur π a toujours la même valeur. Comme les segments $[n\pi, (n+1)\pi]$ et $[0, \pi]$ ont pour longueur π ,

$$\boxed{\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{1}{1 + \cos^2(x)} dx = \int_0^\pi \frac{1}{1 + \cos^2(x)} dx}.$$

2°) Soit $p \in \mathbb{N}^*$. On effectue le changement de variables $u = px$ dans l'intégrale

$$\int_0^\pi \frac{1}{1 + \cos^2(px)} dx = \frac{1}{p} \int_0^\pi \frac{1}{1 + \cos^2(px)} p dx$$

$x \mapsto px$ est de classe C^1 sur $[0, \pi]$. On a $du = p dx$. $\begin{cases} \text{Si } x = 0 \text{ alors } u = 0 \\ \text{Si } x = \pi \text{ alors } u = p\pi \end{cases}$.

Par le théorème de changement de variables, on obtient :

$$\int_0^\pi \frac{1}{1 + \cos^2(px)} dx = \frac{1}{p} \int_0^{p\pi} \frac{1}{1 + \cos^2 u} du = \boxed{\frac{1}{p} \int_0^{p\pi} \frac{1}{1 + \cos^2(x)} dx}.$$

3°) On note, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $H_n : \int_0^\pi \frac{1}{1 + \cos^2(nx)} dx = \int_0^\pi \frac{1}{1 + \cos^2(x)} dx$.

★ H_1 est vraie de manière claire.

★ On suppose H_n vraie pour un rang n fixé dans $\mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned} & \int_0^\pi \frac{1}{1 + \cos^2((n+1)x)} dx \\ &= \frac{1}{n+1} \int_0^{(n+1)\pi} \frac{1}{1 + \cos^2(x)} dx \quad \text{par 2 avec } p = n+1 \\ &= \frac{1}{n+1} \left(\int_0^{n\pi} \frac{1}{1 + \cos^2(x)} dx + \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{1}{1 + \cos^2(x)} dx \right) \quad \text{par la relation de Chasles} \\ &= \frac{1}{n+1} \left(n \int_0^\pi \frac{1}{1 + \cos^2(nx)} dx + \int_0^\pi \frac{1}{1 + \cos^2(x)} dx \right) \quad \text{par 1b et 2 avec } p = n \\ &= \frac{1}{n+1} \left(n \int_0^\pi \frac{1}{1 + \cos^2 x} dx + \int_0^\pi \frac{1}{1 + \cos^2(x)} dx \right) \quad \text{par } H_n \\ &= \frac{n+1}{n+1} \int_0^\pi \frac{1}{1 + \cos^2(x)} dx \\ &= \int_0^\pi \frac{1}{1 + \cos^2(x)} dx \end{aligned}$$

Ainsi, H_{n+1} est vraie.

★ On a montré par récurrence que, $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}^*, H_n \text{ est vraie.}}$

Partie 2 : Valeur de l'intégrale

4°) Comme f est π -périodique et que $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ est de longueur π , $\int_0^\pi \frac{1}{1 + \cos^2(x)} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \cos^2(x)} dx$.
 f est également paire, puisque pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = \frac{1}{1 + \cos^2(-x)} = \frac{1}{1 + \cos^2(x)} = f(x)$.

Comme le segment $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ est centré en 0, on a bien :

$$\int_0^\pi \frac{1}{1 + \cos^2(x)} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \cos^2(x)} dx$$

5°) Pour poser $t = \tan x$, on devrait avoir $\tan$ de classe C^1 sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Or $\tan$ n'est même pas définie en $\frac{\pi}{2}$. Ainsi, le changement de variables $t = \tan x$ n'est pas possible.

6°) La fonction $f : x \mapsto \frac{1}{1 + \cos^2(x)}$ est continue sur l'intervalle $\mathbb{R}$ donc, par le théorème fondamental de l'analyse, F est dérivable (même de classe C^1) sur $\mathbb{R}$, et pour tout $b \in \mathbb{R}$, $F'(b) = \frac{1}{1 + \cos^2(b)}$.

En particulier F est continue en $\frac{\pi}{2} : \lim_{b \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} F(b) = F\left(\frac{\pi}{2}\right)$ i.e. $\lim_{b \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \int_0^b \frac{1}{1 + \cos^2(x)} dx = I$.

7°) $\varphi(a) = \int_0^a \frac{1}{2 + t^2} dt = \frac{1}{2} \int_0^a \frac{1}{1 + \frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^a \frac{1}{1 + \left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)^2} \frac{1}{\sqrt{2}} dt$.

On a alors $\varphi(a) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\text{Arctan} \left(\frac{t}{\sqrt{2}} \right) \right]_0^a$ (on pouvait aussi poser le changement de variables $u = \frac{t}{\sqrt{2}}$). Finalement, $\varphi(a) = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{Arctan} \left(\frac{a}{\sqrt{2}} \right)$.

8°) On a $F(b) = \int_0^b \frac{1}{1 + \cos^2(x)} dx = \int_0^b \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \tan^2(x)}} dx = \int_0^b \frac{1 + \tan^2(x)}{2 + \tan^2(x)} dx$.

On pose $t = \tan(x)$, la fonction $x \mapsto \tan x$ est bien de classe C^1 sur $[0, b]$.

On a $dt = (1 + \tan^2(x)) dx$.

$\begin{cases} \text{Si } x = 0 \text{ alors } t = 0 \\ \text{Si } x = b \text{ alors } t = \tan(b) \end{cases}$.

Par le théorème de changement de variables, $F(b) = \int_0^b \frac{1}{1 + \cos^2(x)} dx = \int_0^{\tan(b)} \frac{1}{2 + t^2} dt$.

Ainsi, $F(b) = \varphi(\tan(b))$.

9°) Par les deux questions précédentes, pour tout $b \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $F(b) = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{Arctan} \left(\frac{\tan b}{\sqrt{2}} \right)$.

Or $\frac{\tan b}{\sqrt{2}} \xrightarrow{b \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} +\infty$, et $\text{Arctan}(X) \xrightarrow{X \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2}$.

Par composition de limite (et produit), on obtient donc : $F(b) \xrightarrow{b \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$.

Par 6, on en déduit que : $I = \lim_{b \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} F(b) = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$.

Finalement, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\int_0^\pi \frac{1}{1 + \cos^2(nx)} dx = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$.

Exercice 5

1°) a) $1^{p-1} + \dots + 1 + 1 = p = p \cdot 1^p$, donc 1 est solution de (E_p) .

b) $(E_2) \iff 2z^2 - z - 1 = 0$.

Il s'agit d'une équation du second degré de discriminant $\Delta = 1 + 8 = 9$.

Donc les solutions de (E_2) sont $\frac{1+3}{4} = 1$ et $\frac{1-3}{4} = \frac{-1}{2}$.

c) $(E_3) \iff 3z^3 - z^2 - z - 1 = 0$.

Comme 1 est une solution de (E_3) , le polynôme $3z^3 - z^2 - z - 1$ se factorise par $(z - 1)$: il existe des complexes a, b, c tels que, pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$(z - 1)(az^2 + bz + c) = 3z^3 - z^2 - z - 1.$$

Développons le membre de gauche : pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$(z - 1)(az^2 + bz + c) = az^3 - az^2 + bz^2 - bz + cz - c = az^3 + (b - a)z^2 + (c - b)z - c$$

Par unicité des coefficients d'un polynôme, on a :

$$\begin{cases} a = 3 \\ b - a = -1 \\ c - b = -1 \\ -c = -1 \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} a = 3 \\ b = 2 \\ c = 1 \end{cases}$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} (E_3) &\iff (z - 1)(3z^2 + 2z + 1) = 0 \\ &\iff z = 1 \quad \text{ou} \quad 3z^2 + 2z + 1 = 0 \end{aligned}$$

Le discriminant de $3z^2 + 2z + 1$ est $\Delta = 4 - 12 = -8 = (2i\sqrt{2})^2$, donc les racines de $3z^2 + 2z + 1$ sont

$$\frac{-2 + 2i\sqrt{2}}{6} = \frac{-1 + i\sqrt{2}}{3} \quad \text{et} \quad \frac{-1 - i\sqrt{2}}{3}$$

Ainsi, l'ensemble des solutions de (E_3) est $\left\{ 1, \frac{-1 + i\sqrt{2}}{3}, \frac{-1 - i\sqrt{2}}{3} \right\}$.

2°) a) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^{ix} \in \mathbb{R} \iff e^{ix} = \pm 1 \iff \exists n \in \mathbb{Z}, x = n\pi$.

Comme $e^{i\frac{(p+1)\theta}{2}} \in \mathbb{R}$, il existe donc un entier n tel que $\frac{(p+1)\theta}{2} = n\pi$. On a alors $\theta = \frac{2n\pi}{p+1}$.

b) Remplaçons θ par son expression :

$$\sin\left(\frac{p\theta}{2}\right) = \sin\left(\frac{p}{2} \frac{2n\pi}{p+1}\right) = \sin\left(\frac{(p+1)-1}{p+1} n\pi\right) = \sin\left(n\pi - \frac{n\pi}{p+1}\right) = \sin\left(n\pi - \frac{\theta}{2}\right).$$

$$\text{Or } \sin\left(n\pi - \frac{\theta}{2}\right) = \sin(n\pi) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) - \cos(n\pi) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = -\cos(n\pi) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right).$$

Si n est pair, on l'écrit $n = 2m$ avec $m \in \mathbb{N}$, et alors $\cos(n\pi) = \cos(2m\pi) = 1$.

Si n est impair, $n = 2m + 1$ avec $m \in \mathbb{N}$, et alors $\cos(n\pi) = \cos(2m\pi + \pi) = \cos(\pi) = -1$.

Dans tous les cas, $\cos(n\pi) = (-1)^n$.

(autre preuve : $\cos(n\pi) = \text{Re}(e^{in\pi}) = \text{Re}((e^{i\pi})^n) = \text{Re}((-1)^n) = (-1)^n$).

Ainsi, $\sin\left(\frac{p\theta}{2}\right) = (-1)^{n+1} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$.

3°) a) Calculons : comme $z = e^{i\theta} \neq 1$,

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{p-1} (e^{i\theta})^k &= \frac{1 - (e^{i\theta})^p}{1 - e^{i\theta}} \\ &= \frac{e^{i\frac{p\theta}{2}} \left(e^{-i\frac{p\theta}{2}} - e^{i\frac{p\theta}{2}} \right)}{e^{i\frac{\theta}{2}} \left(e^{-i\frac{\theta}{2}} - e^{i\frac{\theta}{2}} \right)} \\ &= \frac{e^{i\frac{p\theta}{2}} (-2i \sin(\frac{p\theta}{2}))}{-2i \sin(\frac{\theta}{2})} \\ \boxed{\sum_{k=0}^{p-1} z^k &= e^{i\frac{(p-1)\theta}{2}} \frac{\sin(\frac{p\theta}{2})}{\sin(\frac{\theta}{2})}} \end{aligned}$$

b) Or, par hypothèse, z est solution de (E_p) , donc la somme est égale à $pz^p = p(e^{i\theta})^p$. Ainsi :

$$\begin{aligned} pe^{ip\theta} &= e^{i\frac{(p-1)\theta}{2}} \frac{\sin(\frac{p\theta}{2})}{\sin(\frac{\theta}{2})} \\ \frac{e^{ip\theta}}{e^{i\frac{(p-1)\theta}{2}}} &= \frac{\sin(\frac{p\theta}{2})}{p \sin(\frac{\theta}{2})} \\ \boxed{e^{i\frac{(p+1)\theta}{2}} &= \frac{\sin(\frac{p\theta}{2})}{p \sin(\frac{\theta}{2})}} \end{aligned}$$

c) Ainsi, $e^{i\frac{(p+1)\theta}{2}} \in \mathbb{R}$.

D'après la question 2, on en tire qu'il existe un entier n tel que $\frac{\sin(\frac{p\theta}{2})}{p \sin(\frac{\theta}{2})} = \frac{(-1)^{n+1}}{p}$.

On a donc $e^{i\frac{(p+1)\theta}{2}} = \frac{(-1)^{n+1}}{p}$ avec $p \geq 2$; c'est absurde car $e^{i\frac{(p+1)\theta}{2}}$ est de module 1 et car $\left| \frac{(-1)^{n+1}}{p} \right| = \frac{1}{p} < 1$.

On peut conclure que la seule solution de module 1 de (E_p) est 1.

4°) Supposons que z soit une solution de (E_p) de module strictement supérieur à 1. Alors on aurait

$$\begin{aligned} |pz^p| &= |z^{p-1} + z^{p-2} + \dots + z + 1| \\ |pz^p| &\leq |z^{p-1}| + |z^{p-2}| + \dots + |z| + 1 \text{ par l'inégalité triangulaire} \\ p|z|^p &\leq |z|^{p-1} + |z|^{p-2} + \dots + |z| + 1 \end{aligned}$$

Or, pour tout $k \in \{0, \dots, p-1\}$, $|z|^k < |z|^p$ puisque $|z| > 1$. Ainsi, tous les termes apparaissant dans le membre de droite ci-dessus sont strictement inférieurs à $|z|^p$, et comme il y a p termes, on obtient :

$$p|z|^p \leq |z|^{p-1} + |z|^{p-2} + \dots + |z| + 1 < p|z|^p$$

C'est absurde.

On en déduit qu' il n'existe pas de solution de (E_p) de module strictement supérieur à 1.